1) Tổng quan chức năng toàn hệ thống

Hệ thống là website bán linh kiện máy tính, chia theo 6 khu vực `Store`, `Customer`, `Sales`, `Warehouse`, `Support`, `Admin`. Chức năng lõi gồm: xem và lọc sản phẩm theo thông số kỹ thuật, giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn, quản lý tài khoản và phân quyền nhiều vai trò, quản lý kho, hỗ trợ khách hàng, kiểm duyệt đánh giá và quản trị tổng thể. `Admin` là vai trò cao nhất và có thể đi vào các khu vực nghiệp vụ nội bộ.

Nhóm chức năng chính của toàn hệ thống

- **Công khai / bán hàng**: trang chủ, danh mục, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, tin tức/chính sách, giỏ hàng tạm.
- **Tài khoản & xác thực**: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ, quản lý địa chỉ, phân quyền theo vai trò, 1 user có nhiều role.
- **Giỏ hàng & đơn hàng**: thêm giỏ hàng, checkout, chọn địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán, tạo đơn, theo dõi trạng thái, hủy đơn hợp lệ.
- **Vận hành nội bộ**: sales xử lý đơn, warehouse nhập/xuất/tồn kho, support xử lý phản hồi và đánh giá, admin quản trị tài khoản và dữ liệu hệ thống.

---

2) Chức năng theo từng người dùng

Guest

Chức năng

- Xem trang chủ
- Xem danh mục
- Xem danh sách sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Tìm kiếm sản phẩm
- Lọc theo hãng, giá, thông số
- Xem tin tức/chính sách
- Thêm vào giỏ hàng tạm
- Đăng ký, đăng nhập.

Giới hạn

- Không đặt hàng chính thức
- Không vào các Area nội bộ.

Customer

Chức năng

- Toàn bộ quyền của Guest
- Quản lý hồ sơ cá nhân
- Quản lý địa chỉ nhận hàng
- Đặt hàng
- Xem lịch sử đơn hàng
- Theo dõi trạng thái đơn
- Hủy đơn nếu hợp lệ
- Đánh giá sản phẩm
- Đổi/quên mật khẩu.

Phạm vi

- Hoạt động ở `Store` và `Customer`
- Chỉ quản lý dữ liệu của chính mình.

Sales Staff

Chức năng

- Xem đơn hàng mới
- Xác nhận đơn
- Liên hệ khách xác nhận thông tin
- Cập nhật trạng thái đơn: chờ xác nhận, đã xác nhận, đang chuẩn bị, đang giao, hoàn thành, đã hủy
- Hỗ trợ tạo đơn tại quầy
- Xem thông tin khách hàng cơ bản
- Theo dõi doanh số đơn.

Giới hạn

- Không được can thiệp tồn kho.

Warehouse Staff

Chức năng

- Xem danh sách hàng trong kho
- Cập nhật tồn kho
- Nhập kho hàng mới
- Ghi nhận xuất kho theo đơn
- Theo dõi hàng sắp hết
- Kiểm tra trạng thái còn/hết
- Quản lý phiếu nhập kho.

Giới hạn

- Không chỉnh thanh toán hay giá bán.

Support Staff

Chức năng

- Tiếp nhận phản hồi từ khách
- Quản lý ticket hỗ trợ
- Hỗ trợ giải đáp thông tin sản phẩm
- Tiếp nhận bảo hành/đổi trả nếu mở rộng
- Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm
- Trả lời phản hồi khách.

Giới hạn

- Không can thiệp tài chính hoặc quy trình đơn hàng.

Admin

Chức năng

- Quản lý toàn bộ tài khoản người dùng
- Gán/gỡ role, nâng quyền user
- Admin tạo tài khoản cho khách hàng hoặc nhân viên
- Quản lý danh mục
- Quản lý thương hiệu
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý hình ảnh sản phẩm
- Quản lý thông số kỹ thuật
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý kho
- Quản lý nội dung website
- Quản lý đánh giá
- Xem dashboard và báo cáo tổng quan: số đơn, doanh thu, bán chạy, tồn kho.

Quyền đặc biệt

- Có thể truy cập các khu vực nghiệp vụ nội bộ `Sales`, `Warehouse`, `Support`
- Là role cao nhất
- Hệ thống hỗ trợ 1 user có nhiều role cùng lúc.

---

3) Danh sách màn hình của hệ thống

Tôi chia theo Area để bạn dễ làm sitemap và menu.

A. Area Store

1. Trang chủ

Nội dung hiển thị

- Banner quảng cáo
- Sản phẩm nổi bật
- Sản phẩm mới
- Sản phẩm khuyến mãi
- Menu danh mục
- Khối tin tức/chính sách/hướng dẫn mua hàng.

Chức năng của từng nội dung

- **Banner**: điều hướng tới chương trình khuyến mãi hoặc danh mục nổi bật
- **Sản phẩm nổi bật/mới/khuyến mãi**: click vào card để xem chi tiết sản phẩm
- **Menu danh mục**: chuyển sang trang danh mục tương ứng
- **Tin tức/chính sách**: xem bài viết, hướng dẫn mua hàng, chính sách đổi trả

2. Trang danh mục / danh sách sản phẩm

Nội dung hiển thị

- Breadcrumb
- Tiêu đề danh mục
- Sidebar filter
- Dropdown sắp xếp
- Grid sản phẩm.

Các khối trong sidebar filter

- Hãng
- Mức giá
- Thông số
- Tình trạng.

Chức năng của từng nội dung

- **Breadcrumb**: quay lại trang trước hoặc trang chủ
- **Tiêu đề danh mục**: xác định nhóm sản phẩm đang xem
- **Hãng**: lọc theo brand

- **Mức giá**: lọc theo khoảng giá
- **Thông số**: lọc theo spec động như RAM, SSD, socket, VRAM, tần số quét...
- **Tình trạng**: lọc còn hàng/hết hàng
- **Sort dropdown**: sắp xếp giá tăng, giá giảm, mới nhất, bán chạy
- **Grid sản phẩm**: hiển thị card gồm ảnh, tên, giá, trạng thái, nút xem chi tiết/thêm giỏ.

3. Trang chi tiết sản phẩm

Nội dung hiển thị

- Gallery ảnh bên trái
- Tên sản phẩm
- Giá / giá khuyến mãi
- Tình trạng / bảo hành / số lượng
- Nút `Thêm vào giỏ`
- Nút `Mua ngay`
- Tab `Mô tả`
- Tab `Thông số kỹ thuật`
- Tab `Đánh giá`
- Sản phẩm liên quan.

Chức năng từng nội dung

- **Gallery ảnh**: xem ảnh lớn, đổi ảnh nhỏ
- **Giá/khuyến mãi**: cho biết giá hiện hành
- **Tình trạng/bảo hành/số lượng**: hỗ trợ quyết định mua
- **Thêm vào giỏ**: thêm sản phẩm vào cart
- **Mua ngay**: đi thẳng sang checkout
- **Tab mô tả**: mô tả ngắn, mô tả chi tiết
- **Tab thông số**: hiển thị thông số kỹ thuật động theo danh mục
- **Tab đánh giá**: xem review của khách
- **Sản phẩm liên quan**: điều hướng sang sản phẩm cùng nhóm

4. Trang giỏ hàng

Nội dung hiển thị

- Bảng sản phẩm
- Số lượng
- Đơn giá
- Thành tiền
- Tổng tiền
- Nút tiếp tục mua
- Nút thanh toán.

Chức năng từng nội dung

- **Bảng sản phẩm**: xem các sản phẩm trong cart
- **Số lượng**: tăng/giảm số lượng
- **Đơn giá/thành tiền**: tính tiền từng dòng
- **Tổng tiền**: tính tổng giỏ hàng
- **Tiếp tục mua**: quay lại danh sách sản phẩm
- **Thanh toán**: sang trang checkout

5. Trang thanh toán

Nội dung hiển thị

- Thông tin người nhận
- Địa chỉ giao hàng
- Phương thức thanh toán
- Tóm tắt đơn hàng.

Chức năng từng nội dung

- **Thông tin người nhận**: nhập tên, số điện thoại
- **Địa chỉ giao hàng**: chọn địa chỉ đã lưu hoặc nhập mới
- **Phương thức thanh toán**: COD hoặc phương thức mở rộng sau
- **Tóm tắt đơn hàng**: kiểm tra sản phẩm, số lượng, tổng tiền trước khi đặt

6. Trang đăng ký

Nội dung hiển thị

- Họ tên
- Email
- Mật khẩu
- Xác nhận mật khẩu
- Nút đăng ký.

Chức năng

- Tạo tài khoản mới
- Sau đăng ký, user mặc định có role `Customer`.

7. Trang đăng nhập

Nội dung hiển thị

- Email
- Mật khẩu
- Ghi nhớ đăng nhập
- Quên mật khẩu
- Nút đăng nhập.

Chức năng

- Xác thực người dùng
- Điều hướng về Area tương ứng theo role

8. Trang quên mật khẩu / đổi mật khẩu

Nội dung hiển thị

- Email nhận reset link
- Form đổi mật khẩu.

Chức năng

- Khôi phục tài khoản
- Cho phép user thay đổi mật khẩu

9. Trang tin tức / chính sách / hướng dẫn mua hàng

Nội dung hiển thị

- Danh sách bài viết
- Chi tiết bài viết.

Chức năng

- Xem chính sách mua hàng, đổi trả, bảo hành, vận chuyển

B. Area Customer

10. Trang hồ sơ cá nhân

Nội dung hiển thị

- Avatar
- Họ tên
- Email
- Số điện thoại
- Nút cập nhật.

Chức năng

- Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân
- Cập nhật hồ sơ user

11. Trang địa chỉ nhận hàng

Nội dung hiển thị

- Danh sách địa chỉ
- Nút thêm
- Nút sửa
- Nút xóa
- Đánh dấu mặc định.

Chức năng

- Quản lý nhiều địa chỉ giao hàng
- Chọn địa chỉ mặc định để checkout nhanh

12. Trang đơn hàng của tôi

Nội dung hiển thị

- Bộ lọc theo trạng thái
- Bảng đơn hàng
- Nút xem chi tiết.

Chức năng

- Xem lịch sử đơn
- Lọc theo trạng thái: chờ xác nhận, đang giao, hoàn thành, hủy...
- Mở chi tiết từng đơn

13. Trang chi tiết đơn hàng

Nội dung hiển thị

- Thông tin đơn
- Trạng thái
- Danh sách sản phẩm
- Tổng tiền
- Nút hủy đơn nếu hợp lệ.

Chức năng

- Theo dõi tiến trình đơn hàng
- Kiểm tra từng sản phẩm đã mua
- Hủy đơn trong trạng thái cho phép

14. Trang đánh giá sản phẩm

Nội dung hiển thị

- Tên sản phẩm
- Điểm rating
- Nội dung đánh giá
- Nút gửi đánh giá

Chức năng

- Customer gửi review sau mua
- Review chờ support hoặc admin duyệt nếu áp dụng quy trình kiểm duyệt.

C. Area Admin

15. Dashboard Admin

Nội dung hiển thị

- Card tổng sản phẩm
- Card tổng đơn hàng
- Card doanh thu
- Card sản phẩm sắp hết
- Biểu đồ doanh thu
- Danh sách đơn mới.

Chức năng

- Quan sát nhanh tình hình hệ thống
- Theo dõi chỉ số vận hành
- Truy cập nhanh tới đơn mới hoặc hàng sắp hết

16. Trang quản lý sản phẩm

Nội dung hiển thị

- Bảng dữ liệu sản phẩm
- Ô tìm kiếm
- Filter theo danh mục/thương hiệu
- Nút thêm mới
- Nút sửa/xóa/ẩn hiện.

Chức năng

- CRUD sản phẩm
- Tìm kiếm nhanh

- Lọc theo category/brand
- Ẩn hiện sản phẩm khỏi storefront

17. Form thêm / sửa sản phẩm

Nội dung hiển thị

- Tab thông tin chung
- Tab hình ảnh
- Tab thông số kỹ thuật
- Trường tên, SKU, danh mục, thương hiệu, giá, giảm giá, số lượng, mô tả, thumbnail
- Danh sách spec theo category.
  Phần “chia tab” và thông số kỹ thuật xuất hiện trong tài liệu phân tích giao diện.

Chức năng

- Nhập dữ liệu cơ bản
- Upload/chọn ảnh sản phẩm
- Gán thông số kỹ thuật động theo danh mục

18. Trang quản lý danh mục

Nội dung hiển thị

- Bảng danh mục
- Tên, slug, trạng thái
- Nút thêm/sửa/xóa

Chức năng

- CRUD category
- Tổ chức nhóm sản phẩm

19. Trang quản lý thương hiệu

Nội dung hiển thị

- Bảng thương hiệu
- Tên, slug, trạng thái
- Nút thêm/sửa/xóa

Chức năng

- CRUD brand
- Phục vụ lọc và quản trị catalog

20. Trang quản lý thông số kỹ thuật

Nội dung hiển thị

- Danh sách `SpecificationDefinition`
- Category áp dụng
- Tên thông số
- Kiểu dữ liệu
- Có lọc hay không
- Thứ tự hiển thị

Chức năng

- Tạo bộ thông số cho từng danh mục
- Quy định thông số nào được đưa vào filter

21. Trang quản lý tài khoản / phân quyền

Nội dung hiển thị

- Danh sách user
- Thông tin cơ bản
- Role hiện tại
- Nút tạo tài khoản
- Nút gán/gỡ role
- Nút nâng quyền
- Có thể có cờ bắt đổi mật khẩu nếu bạn triển khai phần mở rộng.

Chức năng

- Admin tạo khách hàng hoặc nhân viên
- Gán 1 hoặc nhiều role
- Nâng Customer thành Sales/Warehouse/Support
- Khóa/mở user nếu có

22. Trang quản lý đơn hàng

Nội dung hiển thị

- Danh sách đơn
- Mã đơn
- Khách hàng
- Trạng thái
- Tổng tiền
- Nút xem chi tiết / cập nhật

Chức năng

- Theo dõi toàn bộ đơn hàng

- Can thiệp quản trị khi cần

23. Trang quản lý đánh giá

Nội dung hiển thị

- Danh sách review
- Sản phẩm
- Khách hàng
- Số sao
- Trạng thái hiển thị
- Nút duyệt/ẩn/xóa

Chức năng

- Kiểm duyệt nội dung đánh giá

24. Trang nội dung website

Nội dung hiển thị

- Bài viết tin tức
- Chính sách
- Hướng dẫn mua hàng

Chức năng

- Quản lý nội dung hiển thị công khai

D. Area Sales

25. Trang danh sách đơn hàng mới

Nội dung hiển thị

- Danh sách đơn mới
- Mã đơn
- Khách hàng
- Số điện thoại
- Tổng tiền
- Trạng thái
- Nút xác nhận.

Chức năng

- Sales xem các đơn cần xử lý trước

26. Trang chi tiết xử lý đơn

Nội dung hiển thị

- Thông tin khách hàng cơ bản
- Danh sách sản phẩm
- Ghi chú đơn
- Lịch sử trạng thái
- Nút cập nhật trạng thái.

Chức năng

- Xác nhận đơn
- Đổi trạng thái đơn
- Ghi nhận đã liên hệ khách

27. Trang tạo đơn tại quầy

Nội dung hiển thị

- Tìm sản phẩm
- Chọn khách hàng hoặc nhập khách lẻ
- Danh sách sản phẩm mua
- Tổng tiền
- Nút tạo đơn.

Chức năng

- Hỗ trợ bán trực tiếp tại cửa hàng

28. Trang theo dõi doanh số

Nội dung hiển thị

- Tổng số đơn đã xử lý
- Doanh thu theo kỳ
- Danh sách đơn đã hoàn thành.
  Phần này được nêu trong mô tả sales.

E. Area Warehouse

29. Trang tồn kho

Nội dung hiển thị

- Danh sách sản phẩm trong kho
- Số lượng tồn
- Trạng thái còn/hết
- Bộ lọc theo danh mục/trạng thái.

Chức năng

- Theo dõi tồn kho hiện tại
- Xem mặt hàng cần nhập thêm

30. Trang nhập kho

Nội dung hiển thị

- Thông tin phiếu nhập
- Nhà cung cấp
- Danh sách sản phẩm nhập
- Số lượng nhập
- Giá nhập nếu bạn quản lý nội bộ
- Nút lưu phiếu.

Chức năng

- Tạo phiếu nhập
- Tăng tồn kho

31. Trang xuất kho theo đơn

Nội dung hiển thị

- Danh sách đơn cần xuất
- Sản phẩm
- Số lượng xuất
- Trạng thái xuất kho

Chức năng

- Ghi nhận xuất kho
- Giảm tồn

32. Trang hàng sắp hết

Nội dung hiển thị

- Danh sách sản phẩm low stock

- Số lượng tồn hiện tại
- Mức cảnh báo.

Chức năng

- Cảnh báo nhập thêm

33. Trang phiếu nhập / lịch sử kho

Nội dung hiển thị

- Danh sách phiếu nhập
- Ngày tạo
- Người tạo
- Tổng số mặt hàng

Chức năng

- Truy vết biến động kho

F. Area Support

34. Trang danh sách ticket hỗ trợ

Nội dung hiển thị

- Mã ticket
- Tiêu đề
- Khách hàng
- Trạng thái
- Ngày tạo.

Chức năng

- Xem và phân loại yêu cầu hỗ trợ

35. Trang chi tiết ticket

Nội dung hiển thị

- Nội dung phản hồi
- Thông tin khách
- Lịch sử trả lời
- Nút xử lý / đóng ticket

Chức năng

- Giao tiếp với khách hàng
- Đánh dấu đã xử lý

36. Trang kiểm duyệt đánh giá

Nội dung hiển thị

- Danh sách review chờ duyệt
- Sản phẩm
- Người gửi
- Điểm số
- Nội dung
- Nút duyệt / ẩn.

Chức năng

- Kiểm soát nội dung đánh giá hiển thị ra ngoài

37. Trang hỗ trợ bảo hành / đổi trả

Nội dung hiển thị

- Danh sách yêu cầu
- Loại yêu cầu
- Trạng thái
- Người phụ trách

  Đây là phần mở rộng được tài liệu nhắc tới dưới dạng “nếu có mở rộng”.

---

4) Menu đề xuất theo từng khu vực

Store menu

- Trang chủ
- Danh mục sản phẩm
- Tin tức
- Chính sách
- Giỏ hàng
- Đăng nhập / Đăng ký

Customer menu

- Hồ sơ cá nhân

- Địa chỉ nhận hàng
- Đơn hàng của tôi
- Đổi mật khẩu

Admin menu

- Dashboard
- Quản lý tài khoản
- Quản lý role
- Danh mục
- Thương hiệu
- Sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- Đơn hàng
- Kho
- Đánh giá
- Nội dung website

Sales menu

- Đơn mới
- Xử lý đơn
- Tạo đơn tại quầy
- Doanh số

Warehouse menu

- Tồn kho
- Nhập kho
- Xuất kho
- Phiếu nhập
- Hàng sắp hết

Support menu

- Ticket hỗ trợ
- Kiểm duyệt đánh giá
- Bảo hành / đổi trả

---

5) Bản rút gọn để bạn nhớ nhanh

Front-facing

- Trang chủ
- Danh mục
- Chi tiết sản phẩm
- Giỏ hàng
- Thanh toán
- Đăng nhập/đăng ký

Customer

- Hồ sơ
- Địa chỉ
- Đơn hàng
- Chi tiết đơn
- Đánh giá

Admin

- Dashboard
- User/Role
- Category
- Brand
- Product
- Spec Definition
- Order
- Review
- Content

Sales

- Đơn mới
- Xử lý đơn
- Tạo đơn tại quầy

Warehouse

- Tồn kho
- Nhập kho
- Xuất kho
- Phiếu nhập
- Hàng sắp hết

Support

- Ticket
- Review moderation
- Bảo hành/đổi trả

---

6) Kết luận

Nếu nhìn theo hướng triển khai đồ án, thì hệ thống của bạn có thể chốt thành:

- **6 nhóm người dùng**
- **6 Area**
- **khoảng 30–37 màn hình chính**
- **3 cụm lõi nghiệp vụ**:
    - bán hàng ngoài frontend
    - tài khoản/đơn hàng của khách
    - vận hành nội bộ và quản trị

Bản này đủ để:

- viết chương “phân tích chức năng”
- vẽ sitemap
- vẽ wireframe
- chia controller/view theo Area
- giao việc cho Antigravity hoặc chia task nhóm